

SISTEMA INTELIGENTE DE DETECÇÃO DE SOBRECARGA

MATHEUS LEAL PERES

Mindset IA aplicado à Engenharia Elétrica

O Problema de Engenharia

Monitoramento de Corrente em Tempo Real

| RISCOS E NECESSIDADES

Degradação Térmica

Sobrecargas persistentes geram aquecimento por efeito Joule, comprometendo a integridade da isolamento e reduzindo a confiabilidade do sistema elétrico.

Instabilidade de Rede

Picos transitórios não detectados podem ser precursores de curtos-circuitos graves, resultando em danos a ativos valiosos e interrupções críticas.

| PARÂMETROS DO SISTEMA

15A

Limite de Segurança Crítico

60Hz

Frequência da Rede (Alternada)

A Solução Baseada em IA

Simulação e Inteligência Computacional

| FLUXO DE PROCESSAMENTO

- **Geração:** Sinal AC senoidal de 60Hz modelado via NumPy.
- **Falha:** Injeção controlada de sobrecarga e transientes de corrente.
- **Detecção IA:** Análise instantânea de amplitude vetorial crítica.
- **LLM:** Geração automática de diagnóstico técnico estruturado.



MONITORAMENTO DIGITAL

| PRECISÃO DO DIAGNÓSTICO

Operação Humana

45%

Controles
Determinísticos

75%

Mindset IA

98%

A inteligência artificial identifica picos transientes em escala de milissegundos.

| O PAPEL DO LLM

O LLM atuou como o motor de orquestração da solução:

- **Código:** Geração da lógica de programação estruturada em Python.
- **Mídia:** Definição e exportação de gráficos de comportamento elétrico.
- **IA:** Interpretação técnica automatizada dos alarmes e métricas.



ORQUESTRADOR DE SISTEMA

ESTRUTURA DA SOLUÇÃO

Módulo	Função	Artefato
Sinal	Simulação de corrente senoidal	Dataset Temporal (NumPy)
Detector	Comparação vetorial contra limite de 15A	Marcadores de Falha ativa
Saída	Visualização Dinâmica	Gráfico GIF e Relatório CSV

| ESCALABILIDADE: SMART GRIDS

Infraestrutura

Escalável para o ambiente real de Smart Cities através de manutenção preditiva automatizada em transformadores e ativos distribuídos.

Resiliência

Garantia de proteção ativa com respostas imediatas automáticas contra surtos elétricos, isolando as anomalias da rede crítica.

“A tecnologia não substitui o engenheiro; ela amplia sua capacidade de analisar, prever e inovar.”

— Matheus Leal Peres

Dúvidas?

Agradeço pela sua atenção.

matheuslp.aluno@unipampa.edu.br

IA + ENGENHARIA ELÉTRICA | 2026